Wahrscheinlichkeit und Statistik

HS 2026 – Prof. Dr. Andreas Müller

Autoren:
Simone Stitz, Mirko Ratti

Version:
3.0.20260925
https://gitlab.com/sstitz/wahrscheinlichkeit-und-statistik

Inhaltsverzeichnis

1 Kombinatorik **2**
1.1 Zählregeln . . . 2
1.2 Anordnungsproblem / Reihefolge (Permutation) . . . 2
1.3 Perlenkette (Variation) . . . 2
1.4 Auswahlproblem (Kombination) . . . 2
1.5 Tipps und Tricks zu Kombinatorik . . . 2
1.6 Erzeugende Funktion . . . 2

2 Ereignis und Wahrscheinlichkeit **2**
2.1 Experimente und Ereignisse . . . 2
2.2 Spezielle Ereignisse . . . 2
2.3 Ereignis-Algebra . . . 2
2.4 Wahrscheinlichkeit . . . 2
2.5 Spezielle Arten von Experimenten . . . 2
2.6 Bedingte Wahrscheinlichkeit . . . 3
2.7 Satz von Bayes . . . 3
2.8 Totale Wahrscheinlichkeit . . . 3

3 Zufallsvariable und Erwartungswert **3**
3.1 Zufallsvariable . . . 3
3.2 Erwartungswert . . . 3
3.3 Empirischer Erwartungswert . . . 3
3.4 Rechenregeln Erwartungswert . . . 3
3.5 Unabhängigkeit . . . 3
3.6 Varianz . . . 3
3.7 Kovazianz . . . 4
3.8 Tschebyscheff-Ungleichung . . . 4
3.9 Bernoulli: Genauigkeit des Mittelwertes . . . 4
3.10 Bernoulli: Gesetz der grossen Zahlen . . . 4
3.11 Lineare Regression (Vorlage!) . . . 4
3.12 Nichtlineare Regression . . . 4

4 Wahrscheinlichkeitsverteilung **4**
4.1 Kumulative Häufigkeitsverteilung . . . 4
4.2 Verteilungsfunktion . . . 4
4.3 Wichtige Werte in einem Diagramm . . . 5
4.4 Wahrscheinlichkeitdichte . . . 5
4.5 Erwartungswert mittels Wahrscheinlichkeitsdichte . . . 5

5 Katalog Wahrscheinlichkeitsverteilungen **5**
5.1 Übersicht Zufallsprozesse – Verteilungen . . . 5
5.2 Gedächtnislose Prozesse . . . 5
5.3 Exponentialverteilung (gedächtnislos) . . . 5
5.4 Erlang-Verteilung . . . 6
5.5 Poisson-Verteilung . . . 6
5.6 Zufallszahlen mit Verteilung F(x) . . . 6
5.7 Normalverteilung . . . 6
5.8 Standardnormalverteilung . . . 6
5.9 Bestimmung der Parameter . . . 7
5.10 Zentraler Grenzwertsatz (Normalverteilung) . . . 7
5.11 Binomialverteilung . . . 7
5.12 Normalapproximation der Binomialverteilung . . . 7
5.13 Approximation für **seltene** Ereignisse (Poisson) . . . 8
5.14 Hypergeometrische Verteilung . . . 8
5.15 Potenzverteilung (Skaleninvarianze Prozesse) . . . 8
5.16 Gleichverteiung . . . 8

6 Schätzen **9**
6.1 Eigenschaften von Schätzern . . . 9
6.2 Maximum Likelihood Prinzip . . . 9
6.3 Konfidenzintervall . . . 9
6.4 Intervallschätzung . . . 9

7 Hypothesentests **9**
7.1 Rationale Erklärungen . . . 9
7.2 Grundätzliche Testmethode . . . 9
7.3 Vorgehen Hypothesentest . . . 9
7.4 Fehlerarten . . . 9
7.5 Wahl der richtigen Testmethode . . . 10
7.6 Hypothesentest mit t-Verteilung . . . 10
7.7 p-Value . . . 10
7.8 x2-Test . . . 10
7.9 Kolmogorov-Smirnov-Test . . . 10
7.10 Q-Q-Plot . . . 10

8 Filtern **10**
8.1 Optimale Schätzung . . . 10

9 Anhang **10**

10 Tabellen **11**
10.1 Verteilungsfunktion der Normalverteilung . . . 11
10.2 Quantilen für Kolmogorov-Smirnov-Test . . . 11
10.3 Quantilen der chi2-Verteilung . . . 12
10.4 Quantilen der t-Verteilung . . . 12

1 Kombinatorik

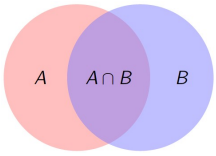
1.1 Zählregeln

Disjunkte Vereinigung



$$|A \cup B| = |A| + |B|$$

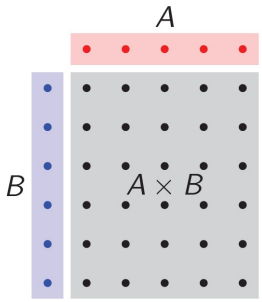
Schnittmengen



$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Paare = Produkt



$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

Produktregel

Für-jeden-gibt-es-Regel

Wichtigste Regel in der Kombinatorik

Wenn es für jede von n Wahl-möglichkeiten m mögliche weitere Wahlmöglichkeiten gibt, dann gibt es insgesamt $n \cdot m$ Möglichkeiten

1.2 Anordnungsproblem / Reihefolge (Permutation)

Auf wie viele Arten kann man n Objekte (auf n Plätzen) anordnen?
➜ Reihenfolge relevant, keine Wiederholungen

$$\boxed{\#\text{ Möglichkeiten} = P_n = n!}$$

1.3 Perlenkette (Variation)

Auf wie viele Arten kann man k mal unter n verschiedenen Objekte auswählen?

Auf wieviele Arten kann man eine Perlenkette der Länge k aus n Farben von Perlen herstellen?
➜ Reihenfolge egal, Wiederholungen erlaubt; 'Ziehen mit zurücklegen'

$$\boxed{\#\text{ Möglichkeiten} = V_{n,k} = n^k}$$

1.4 Auswahlproblem (Kombination)

Auf wieviele Arten kann man k Objekte aus n auswählen? (Lottoproblem)
➜ Reihenfolge egal, keine Wiederholungen; 'Ziehen ohne zurücklegen'

$$\boxed{\#\text{ Möglichkeiten} = C_k^n = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}}$$

Taschenrechner: `COMB(n, k)`

1.5 Tipps und Tricks zu Kombinatorik

- Aufgabe in oben beschriebene Teilprobleme aufteilen
- Teillösungen **multiplizieren**
- Pensare in modalità albero di decisioni (moltiplicazione fra decisioni)

1.6 Erzeugende Funktion

Für $a_k \in \mathbb{R},\ k = 0, 1, \ldots$, heisst $f(z)$ die **erzeugende Funktion** der Koeffizienten a_k

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k\, z^k$$

➜ Die Funktion $f(z)$ erzeugt die Koeffizienten a_k eines Polynoms der Form

$$a_0\, z^0 + a_1\, z^1 + a_2\, z^2 + \ldots + a_k\, z^k$$

1.6.1 Beispiele für erzeugende Funktionen

- $f(z) = 1 + 1\,z$ ist erzeugende Funktion von $a_k = (1,\ 1,\ 0,\ 0,\ \ldots)$
- $a_k = (1,\ 2,\ 3,\ 4)$ ➜ $f(z) = 1 + 2\,z + 3\,z^2 + 4\,z^3$
- $f(z) = (1+z)^n$ ist erzeugende Funktion der Binomialkoeffizienten $a_k = \binom{n}{k}$

Anwendung: Münzwechsel

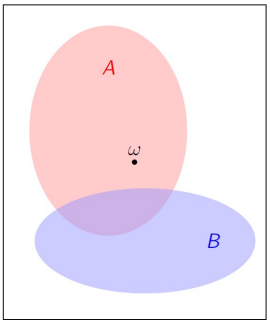
Gegeben: 3 Einfränkler, 4 Zweifränkler, 7 Fünfliber
Gesucht: Auf wieviele Arten kann man jeden möglichen Betrag k damit zahlen?

$0-3$ Einfränkler:	$f_1(z) = 1 + z^1 + z^2 + z^3$
$0-4$ Zweifränkler:	$f_2(z) = 1 + 0\,z^1 + 1\,z^2 + 0\,z^3 + 1z^4 + \ldots + 1\,z^8$
$0-7$ Fünfliber:	$f_5(z) = 1 + 1\,z^5 + 1\,z^{10} + \ldots + 1\,z^{35}$
Alle Werte:	$f_1(z) \cdot f_2(z) \cdot f_5(z)$

➜ # Mögl. um Betrag zu erreichen $z^{\text{Betrag in CHF}}$

2 Ereignis und Wahrscheinlichkeit

2.1 Experimente und Ereignisse



Elementarereignis ω
Ausgang eines Experiments

Experimente Ω
Menge der möglichen Elementarereignisse ω

Ereignis
Teilmenge von Ω
A eingetreten ↔ Versuchsausgang $\omega \in A$
B nicht eingetr. ↔ Versuchsausgang $\omega \notin B$

Insieme delle parti $\mathcal{P}(\Omega)$
$\mathcal{P}(\Omega)$ = insieme che contiene **tutti** i possibili sottoinsiemi di Ω, cioè tutti i possibili eventi
Esempio: se $\Omega = \{1, 2, 3\}$, allora $\mathcal{P}(\Omega)$ contiene $\emptyset,\ \{1\},\ \{2\},\ \{3\},\ \{1, 2\},\ \{1, 3\},\ \{2, 3\},\ \{1, 2, 3\}$

$$|\mathcal{P}(\Omega)| = 2^{|\Omega|} = 2^n$$

2.2 Spezielle Ereignisse

2.2.1 Sicheres Ereignis

Das Ereignis $A = \Omega$ tritt immer ein: $A = \Omega \subset \Omega$

2.2.2 Unmögliches Ereignis

Das Ereignis $B = \emptyset$ tritt nie ein: $B = \emptyset = \{\} \subset \Omega$

2.3 Ereignis-Algebra

Ereignisse	$A \cup B$	A oder B
	$A \setminus B$	A, aber nicht B
	Ω	Alles (Sicheres Ereignis)
Folderungen	$\emptyset = \Omega \setminus \Omega$	Alles ohne alles (Unmögl. Ereignis)
	$\overline{A} = \Omega \setminus A$	Alles ohne A
	$A \cup B = \overline{\overline{A} \cap \overline{B}}$	De Morgan

2.3.1 Rechenregeln

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \qquad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

2.4 Wahrscheinlichkeit

Definition der Wahrscheinlichkeit:

$$\boxed{P(A) = \lim_{\#\text{ Versuche}\to\infty} \frac{\#\text{ Versuche, bei denen } A \text{ eintritt}}{\#\text{ Versuche}} = \frac{|A|}{|\Omega|}}$$

2.4.1 Axiome

- Wertebereich: $0 \le P(A) \le 1$
- Sicheres Ereignis: $P(\Omega) = 1$
- Disjunkte Vereinigung (keine Schnittmengen zwischen Ereignissen)
  $P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n \cup \ldots) = P(A_1) + P(A_2) + \ldots + P(A_n) + \ldots$

2.4.2 Eigenschaften

- Unmögliches Ereignis: $P(\emptyset) = 0$
- Komplementärereignis: $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- Differenz: $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$
- Vereinigung: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

2.5 Spezielle Arten von Experimenten

2.5.1 Laplace-Experimente

Alle Versuchsausgänge haben die **gleiche Wahrscheinlichkeit**

$$\boxed{P(A) = \frac{\text{Anzahl günstige Ausgänge}}{\text{Anzahl mögliche Ausgänge}} = \frac{|A|}{|\Omega|}}$$

Beispiele: (faire) Würfel, Karten ziehen, (faire) Münzen werfen

2.5.2 Bernoulli-Experimente

Genau **zwei** Versuchsausgänge mit Wahrscheinlichkeiten p und $1 - p$

$$\boxed{p = P(A), \qquad 1 - p = 1 - P(A) = P(\overline{A})}$$

2.6 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Die Bedingte Wahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit für A, wenn B bereits eingetreten ist:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Bedingung — Einschränkung auf B

Im Allgemeinen ist

$$P(A|B) \neq P(B|A)$$

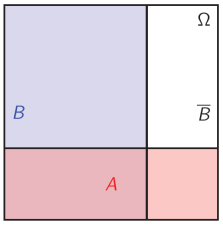
2.6.1 Unabhängigkeit

A und B heissen **unabhängig**, wenn

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)}$$

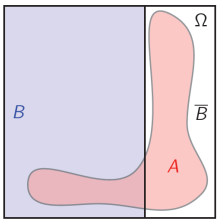
Unabhängig

$$P(A|B) = P(A|\overline{B})$$



Abhängig

$$P(A|B) < P(A|\overline{B})$$



2.7 Satz von Bayes

Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Wahrscheinlichkeiten, je nachdem welches Ereignis zuerst eintreten muss

$$P(A \mid B) \cdot P(B) = P(A \cap B) = P(B \mid A) \cdot P(A)$$

$$\boxed{P(A \mid B) = P(B \mid A)\frac{P(A)}{P(B)}} \qquad \boxed{P(B \mid A) = P(A \mid B)\frac{P(B)}{P(A)}}$$

Wichtig: $P(A \mid B) = 1 - P(\overline{A} \mid B)$

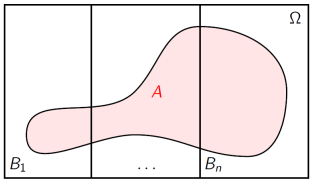
2.8 Totale Wahrscheinlichkeit

Frage: Wie gross ist die Wahrscheinlichtkeit, dass A eintrifft?

$$\boxed{P(A) = P(A \mid B_1) \cdot P(B_1) + \ldots + P(A \mid B_n) \cdot P(B_n)}$$

wenn B_i disjunkt und $\cup B_i = \Omega$

Beispiel: Totale Wahrscheinlichkeit



$$\begin{array}{rcl} P(Z \cap A) & = & P(Z|A) \cdot P(A) \\ +P(Z \cap B) & = & P(Z|B) \cdot P(B) \\ +P(Z \cap C) & = & P(Z|C) \cdot P(C) \\ \hline P(Z) & & \end{array}$$

3 Zufallsvariable und Erwartungswert

3.1 Zufallsvariable X

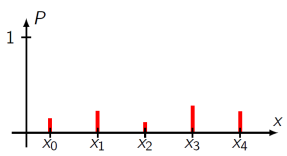
Die Zufallsvariable X ist eine Funktion $X : \Omega \to \mathbb{R}$, die einem Versuchsausgang ω einen Wert $X(\omega)$ zuordnet.
➟ Ein Wert, der vom Ausgang eines Zufallsexperiments abhängt

Die Zufälligkeit liegt in dem Versuch, der das ω ermittelt.
Die Zuweisung des Wertes $X(\omega)$ ist **deterministisch**

3.1.1 Diskrete Zufallsvariable

$P(X = x_0), P(X = x_1), \ldots$

Eine Zufallsvariable heisst **diskret**, wenn sie nur **einzelne genau bestimmte Zahlenwerte** $x_1, x_2, x_3, \ldots$ annehmen kann

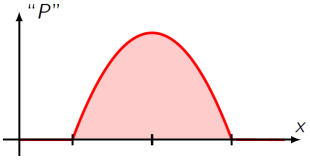


Beispiel: Würfel

3.1.2 Stetige Zufallsvariable

$P(X = x) = 0$, Einzelwerte haben Wahrscheinlichkeit 0!

Eine Zufallsvariable heisst **stetig**, wenn sie **beliebige Werte in einem Intervall** annehmen kann (Wertemenge ist nicht diskret)



Beispiel: Messwerte

3.1.3 Notation

Ereignisse

Die Zufallsvariable X definiert neue Ereignisse
$A = \{X \leq a\} = \{\omega \in \Omega | X(\omega) \leq a\}$

Wahrscheinlichkeiten

$P(X = a) = P(\{X \leq a\}) = P(\{\omega \in \Omega | X(\omega) \leq a\})$

3.2 Erwartungswert $E(X)$

Ist X eine Zufallsvariable, dann ist der Erwartungswert

$$\boxed{E(X) = \sum \text{Wert} \cdot \text{Wahrscheinlichkeit}}$$

$$E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\{\omega\}) = \sum_{i=1}^{k} X(A_i) \cdot P(A_i)$$

wobei X konstant auf A_i und $\cup A_i = \Omega$ sein muss.

3.3 Empirischer Erwartungswert

Der Empirische Erwartungswert entspricht einem **gewichteten Mittelwert**
➟ Notenberechnung

$$P(X = x_i) = \frac{n_i}{n}$$

n_i Gewichtung
n Anzahl Messwerte

$$\boxed{E(X) = \sum_i X(i) \cdot P(X = x_i) \approx \sum_i x_i \cdot \frac{n_i}{n} = \frac{x_1 n_1 + \ldots + x_k n_k}{n}}$$

3.4 Rechenregeln Erwartungswert

Intuition: Rechenregeln vom Differenzieren / Integrieren funktionieren auch für den Erwartungswert!

3.4.1 Multiplikation mit Konstante

$$\boxed{E(\lambda X) = \sum_\omega \lambda X(\omega) \cdot P(\omega) = \lambda \cdot E(X)}$$

3.4.2 Erwartungswert einer Konstanten a

$$\boxed{E(a) = a}$$

3.4.3 Erwartungswert vom Erwartungswert

$$\boxed{E(E(X)) = E(X)}$$

3.4.4 Summen

$$\boxed{E(X + Y) = E(X) + E(Y)}$$

Herleitung

$$\begin{aligned} E(X+Y) &= \sum_\omega \big(X(\omega) + Y(\omega)\big) \cdot P(\omega) \\ &= \sum_\omega X(\omega) \cdot P(\omega) + \sum_\omega Y(\omega) \cdot P(\omega) = E(X) + E(Y) \end{aligned}$$

3.4.5 Verbindung zur Wahrscheinlichkeit

➟ Es gibt **nur zwei mögliche Versuchsausgänge**, man gewinnt oder man gewinnt nicht

Ist $A \subset \Omega$ ein Ereignis, dann ist die **charakteristische Funktion** χ_A von A eine Zufallsvariable

$$\chi_A : \Omega \to \mathbb{R} : \omega \mapsto \chi_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in A \\ 0 & \omega \notin A \end{cases}$$

Ihr Erwartungswert ist

$$\boxed{E(\chi_A) = P(A)}$$

Herleitung

$$E(\chi_A) = \chi_A(A) \cdot P(A) + \chi_A(\overline{A}) \cdot P(\overline{A}) = 1 \cdot P(A) + 0 \cdot (1 - P(A)) = P(A)$$

3.5 Unabhängigkeit

X und Y sind unabhängig, wenn die Ereignisse $\{X \leq x\}$ und $\{Y \leq y\}$ unabhängig sind.

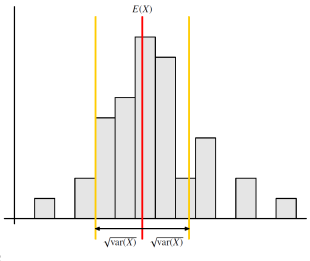
Bei Unabhängigkeit gilt:

$$\boxed{E(XY) = E(X) \cdot E(Y)}$$

unabhängig $\Rightarrow$ unkorreliert
unkorreliert $\not\Rightarrow$ unabhängig

3.6 Varianz var(X)

Die Varianz misst die 'Streuung' einer Zufallsvariable und entspricht der mittleren quadratischen Abweichung vom Erwartungswert.
Die Formel gilt auch für empirische Daten (Messwerte)



$$\boxed{\text{var}(X) = E(\,(X - E(X))^2\,)}$$

$$\boxed{\text{var}(X) = E(X^2) - E(X)^2}$$

3.6.1 Rechenregeln Varianz

Für **unabhängige** Zufallsvariablen X und Y gilt:

$$\boxed{\text{var}(\lambda X) = \lambda^2 \text{var}(X)} \qquad \boxed{\text{var}(X+Y) = \text{var}(X) + \text{var}(Y)}$$

3.7 Kovazianz $\text{cov}(X, Y)$

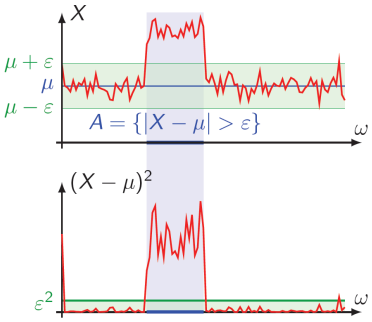
Die Kovarianz ist ein Korrelationsmass für X und Y

$$\boxed{\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)}$$

3.8 Tschebyscheff-Ungleichung

Wahrscheinlichkeit, ausserhalb der Toleranz zu landen

Ist X eine Zufallsvariable mit Erwartungswert $\mu = E(X)$, dann gilt:



$$\boxed{P(|X - \mu| > \varepsilon) \leq \frac{\text{var}(X)}{\varepsilon^2} = A}$$

⇒ Wenn die Streubreite (Varianz) zunimmt, nimmt auch die Wahrscheinlichkeit zu, ausserhalb der 'Toleranz' zu landen

3.9 Bernoulli: Genauigkeit des Mittelwertes

Abweichung des Mittelwerts vom Erwartungswert

Gegeben: Zufallsvariable X

Stichproben: $X_1, \ldots X_n$ Zufallsvariablen mit gleichem Erwartungswert $\mu = E(X) = E(X_1) = \ldots = E(X_n)$ und gleicher Varianz $\text{var}(X) = \text{var}(X_1) = \ldots = \text{var}(X_n)$

$M_n = \frac{X_1 + \ldots + X_n}{n}$ $\qquad E(M_n) = E(X)$ $\qquad \text{var}(M_n) = \frac{1}{n}\text{var}(X)$

$$\boxed{P(|M_n - \mu| > \varepsilon) \leq \frac{\text{var}(X)}{n \cdot \varepsilon^2}}$$

⇒ Je mehr Messungen, desto unwahrscheinlicher eine grosse Abweichung des Mittelwerts vom Erwartungswert

3.10 Bernoulli: Gesetz der grossen Zahlen

Abweichung relative Häufigkeit von der Wahrscheinlichkeit

Ereignis: $A \subset \Omega$

Experiment: $X = \chi_A$, Werte $\{0,1\}$, $P(A) = E(X)$, $\text{var}(X) = P(A) - P(A)^2 = P(A)(1 - P(A))$

Wiederholtes Experiment: $X_1, \ldots, X_n$, Stichprobe von X

Relative Häufigkeit: $h_n = \frac{X_1, \ldots, X_n}{n}$, $E(h_n) = P(A)$

$\text{var}(h_n) = \frac{1}{n}\text{var}(X) = \frac{1}{n}P(A)(1 - P(A))$

$$\boxed{P(|h_n - P(A)| > \varepsilon) \leq \frac{P(A)(1 - P(A))}{n \cdot \varepsilon^2} \leq \frac{1}{4\, n\, \varepsilon^2}}$$

⇒ Je grösser die Anzahl Durchführungen n, desto kleiner die Wahrscheinlichkeit, dass die relative Häufigkeit stark von der Wahrscheilichkeit abweicht.

3.11 Lineare Regression (Vorlage!)

Ein Set von Messwerten (x, y) soll mit einer **Geraden** $y = a \cdot x + b$ **approximiert** werden. Dabei sollen die Parameter a und b der Geraden so bestimmt werden, dass der **Fehler** $\text{var}(Y - aX - b)$ **der Approximation minimal** wird.

⇒ Entspricht 'Least Squares' Verfahren aus der Linearen Algebra

$$\boxed{a = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{E(X^2) - E(X)^2} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\text{var}(X)}}$$

$$\boxed{b = E(Y) - aE(X)}$$

3.11.1 Fehlerberechnung der Approximation

Fehler Z

$$\boxed{Z = \text{var}(Y)\left(1 - \frac{\text{cov}(X,Y)^2}{\text{var}(X)\,\text{var}(Y)}\right) = \text{var}(Y)(1 - r^2)}$$

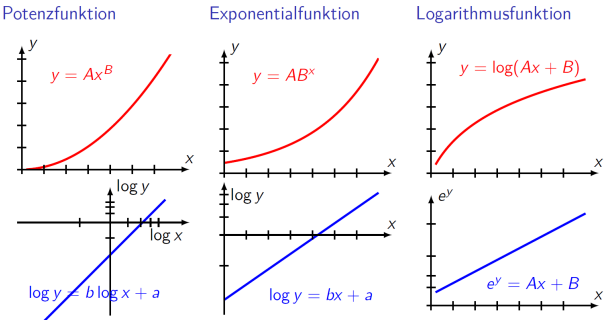
Regressionskoeffizient r

$$\boxed{r = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{\text{var}(X) \cdot \text{var}(Y)}}}$$

⇒ Der Fehler Z wird klein, wenn r^2 nahe bei 1 ist, also r nahe bei ± 1

3.12 Nichtlineare Regression

Mit einigen 'Umwandlungs-Tricks' können auch einige nichtlineare Funktionen linear gemacht werden und somit wieder linear approximiert werden



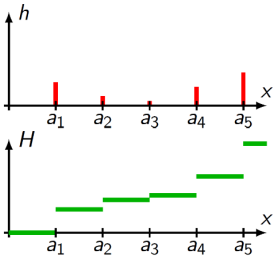
$y = Ax^B$ ⇒ $\log(y) = b\log(x) + \log(a)$
⇒ $X = \log(x)\,;\, Y = \log(y)$

$y = AB^x$ ⇒ $\log(y) = x(\log(B)) + \log(A)$
⇒ $X = x\,;\, Y = \log(y)$

$y = \log(Ax + B)$ ⇒ $e^y = Ax + B$
⇒ $X = x\,;\, Y = e^y$

4 Wahrscheinlichkeitsverteilung

4.1 Kumulative Häufigkeitsverteilung



$$H_j = \sum_{k=1}^{j} h_k = |\{x_i | x_i \leq a_j\}|$$

= Anzahl Merkmalsausprägungen 'links von a_j'

Allgemeiner:

$$H(x) = |\{i | x_i \leq x\}|$$

Stückweise konstant, Sprungstellen bei a_j

Sprunghöhe h_j

4.1.1 Relative Häufigkeit

Maximum von $H(x)$ hängt von n ab ⇒relative Häufigkeit verwenden:

$$f_j = \frac{1}{n}h_j \qquad F_j = \frac{1}{n}H_j \qquad F(x) = \frac{1}{n}H(x)$$

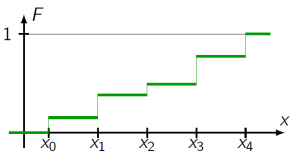
4.2 Verteilungsfunktion F

Definiton: Ist X einer Zufallsvariable, so ist die Verteilungfunktion von X definiert als

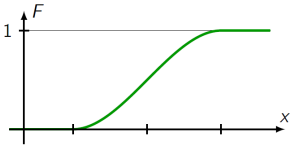
$$\boxed{F(x) = F_X(x) = P(X \leq x)}$$

Die Verteilungsfunktion beschreibt die **Wahrscheinlichkeit der Werte** einer Zufallsvariablen

diskret



stetig



4.2.1 Eigenschaften der Verteilungsfunktion

- $F_X(x)$ ist monoton wachsend
- $0 \leq F_X(x) \leq 1$
- $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$

Wahrscheinlichkeit für Intervall

$$\boxed{P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)}$$

'Umkehrung'

$$\boxed{P(X \leq x) = F(x) \leftrightarrow P(X > x) = 1 - F(x)}$$

4.2.2 Berechnung der Verteilungsfunktion

Die Verteilungsfunktion $F(x) = P(X \leq x)$ ist eine Wahrscheinlichkeit

1. Fragen über $F(x)$ in Wahrscheinlichkeit von Ergebnissen übersetzen.
2. Rechenregeln für Wahrscheinlichkeit anwenden
3. Wahrscheinlichkeit durch $F(x)$ ausdrücken, rückübersetzen

Beispiel: Maximum zweier Zufallsvariablen

Gegeben
Zwei unabh. Zufallsvariablen X und Y mit Verteilungsfunktion $F_X(x)$ und $F_Y(y)$

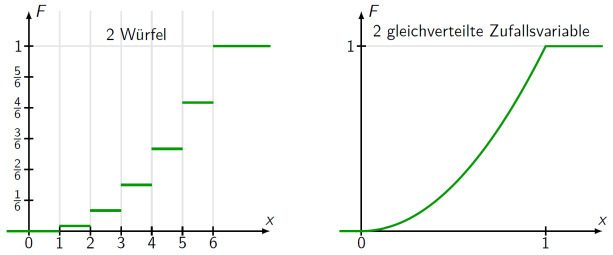
Gesucht
Verteilungsfunktion $F_{\max(X,Y)}(x) = F_Z(z)$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) \\ &= P(\max(X,Y) \leq z) \\ &= P(X \leq z \wedge Y \leq z) \\ &= P(X \leq z) \cdot P(Y \leq z) \\ F_Z(z) &= F_X(z) \cdot F_Y(z) \end{aligned}$$

4.2.3 Verteilungsfunktion des Maximums

X_1 und X_2 sind zwei gleichverteilte Zufallsvariablen (z.B. Würfel)

Verteilungsfunktion von $F_{\max(X_1,X_2)}(x) = F_{X_1}(x_1)^2 = F_{X_2}(x_2)^2$



4.3 Wichtige Werte in einem Diagramm

Mittelwert

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\text{minimiert: } \sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2$$

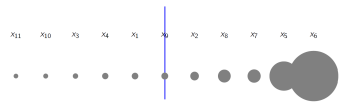
Gewichteter Mittelwert

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i\, x_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

$$\text{minimiert: } \sum_{i=1}^{n} w_i\,(x_i - \overline{x})^2$$

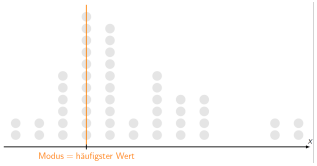
Median

Mittlerer Wert / 0.5-Quantil
(Mittelwert der beiden mittleren Werte falls n gerade ist)

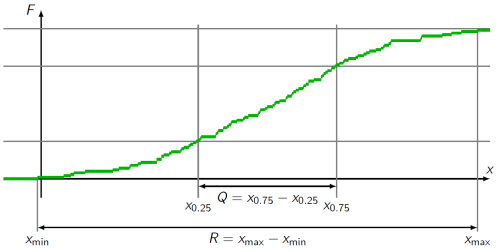


Modus / Modalwert

Häufigster Wert

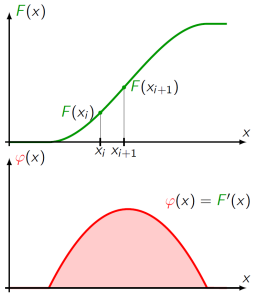


Spannweite R / Quartilabstand Q



4.4 Wahrscheinlichkeitdichte $\varphi(x)$

Achtung: Nur für stetige Zufallsvariablen



Eigenschaften von $\varphi(x)$

- $\varphi(x) = F'(x)$
- $P(a < X \le b) = \int_a^b \varphi(x)\,\mathrm{d}x$
- $F(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi$
- $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) = 1$ (Normierungsbedingung)
- $\varphi(x) \ge 0 \quad \forall\, x \in \mathbb{R}$

$$\varphi_{X+Y}(x) = (\varphi_X * \varphi_Y)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_X(t)\cdot\varphi_Y(x-t)\,\mathrm{d}t \quad \text{(Faltung)}$$

4.5 Erwartungswert mittels Wahrscheinlichkeitsdichte

$$E(X) = \sum \text{Wert} \times \text{Wahrscheinlichkeit}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x\cdot\varphi(x)\,\mathrm{d}x$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\cdot\varphi(x)\,\mathrm{d}x$$

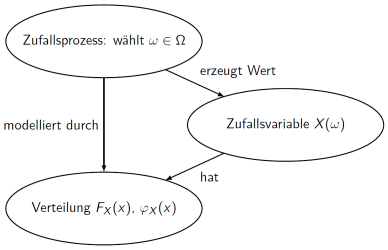
$$E(f(x)) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\cdot\varphi(x)\,\mathrm{d}x$$

Beispiel: Bestimmung $E(X)$ im Intervall [a, b]

1. Normierungsbedingung überprüfen $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)\,dx \stackrel{!}{=} 1$
2. Erwartungswert $E(X)$ bestimmen $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\cdot\varphi(x)\,\mathrm{d}x$
3. $E(X^2)$ berechnen $E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\cdot\varphi(x)\,\mathrm{d}x$
4. Varianz berechnen $\sigma^2 = \mathrm{var}(x) = E(X^2) - E(X)^2$
5. Wurzel der Varianz berechnen (und ev. einzeichnen)

5 Katalog Wahrscheinlichkeitsverteilungen

5.1 Übersicht Zufallsprozesse ➔ Verteilungen



5.2 Gedächtnislose Prozesse

5.2.1 Definition

Die positive Zufallsvariable T ist der Zeitpukt, zu dem ein Ereignis eintritt

$$F(x) = P(T \le x)$$

$$G(x) = 1 - F(x) = P(T > x)$$

5.2.2 Gedächtnislos

T ist gedächtnislos, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis in einem Intervall eintritt, immer gleich gross ist, wenn es zu Beginn des Intervalls noch nicht eingetreten ist
Bei gedächtnislosen Prozessen hat die Vergangenheit keinen Einfluss auf den Ausgang eines Experiments / Prozesses

$$P(T \le x + y \mid T > x) = P(T \le y)$$

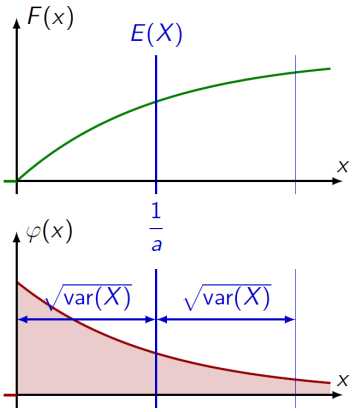
Wahrscheinlichkeit, dass Ereignis jetzt eintritt
Wahrscheinlichkeit, dass Ereignis später eintritt

➔ **Exponentialverteilung** erfüllt diese Bedingung

5.2.3 Beispiele für Gedächtnislose Prozesse

- Etwas geht kaputt
- Radioaktiver Zerfall
- Warteschlangen

5.3 Exponentialverteilung (gedächtnislos)



$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \le 0 \\ 1 - e^{-a\,x} & x > 0 \end{cases}$$

$$\varphi(x) = \begin{cases} 0 & x \le 0 \\ a\,e^{-a\,x} & x > 0 \end{cases}$$

Parameter: a, $\frac{1}{a}$

$\frac{1}{a}$ = MTBF (Mean Time Between Failure)
(➔ mittlere Lebnsdauer)

5.3.1 Eigenschaften der Exponentialverteilung

Erwartungswert $E(X)$

$$E(X) = \frac{1}{a} = \text{MTBF (mittlere Lebensdauer)}$$

Varianz var(x)

$$\sigma^2 = \mathrm{var}(x) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{1}{a^2}$$

$$E(X^2) = \frac{2}{a^2}$$

Median (Halbwertszeit) $t_{\frac{1}{2}}$

$$P(T \le t_{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2}$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(2)}{a}$$

5.3.2 Anwendungen

- Prozess ohne Erinnerungsvermögen
- Radioaktivität

5.4 Erlang-Verteilung

5.4.1 Voraussetzungen

X_i ist eine **unabhängige exponentialverteilte** Zufallsvariable mit Parameter a

5.4.2 Definition der Erlang-Verteilung

$$\varphi_k(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ a^k \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} e^{-a\,x} & x \geq 0 \end{cases}$$

$k = 1$: Exponentialverteilung

5.4.3 Eigenschaften der Erlang-Verteilung

Verteilungsfunktion $\varphi_{k+1}(x)$ von $T_1 + T_k$

$$\varphi_{k+1}(x) = \varphi_k * \varphi_1 = a^{k+1} \frac{x^k}{k!} e^{-a\,x}$$

Summe von Erwartungswerten $E(T_1 + T_2)$

$$E(T_1 + T_2) = E(T_1) + E(T_2) = \frac{1}{a} + \frac{1}{a} = \frac{2}{a}$$

5.4.4 Anwendungen

- Wartezeit in Telefonzentrale / am Postschalter
- Warteschlangenprobleme

5.5 Poisson-Verteilung

5.5.1 Voraussetzung

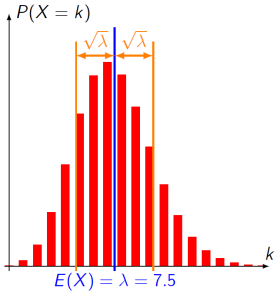
Gedächtnislose Prozesse T_i mit gleichem Parameter a

5.5.2 Aufgabe

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Intervall der Länge x genau k Ereignisse / Prozesse stattfinden?

$$P(S_k \leq x \wedge S_{k+1} > x) = F_k(x) - F_{k+1}(x) \quad \text{mit } S_k = T_1 + \ldots + T_k$$

5.5.3 Poisson-Verteilung



$$P_k(\lambda) = F_k(x) - F_{k+1}(x)$$
$$= e^{-a\,x} \frac{(a\,x)^k}{k!}$$
$$P_k(\lambda) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Parameter: $\lambda = a\,x$
(erwartete # Ereignisse im Intervall x)

5.5.4 Eigenschaften der Poisson-Verteilung

Die Poisson-Verteilung ist eine **diskrete Verteilung**

Erwartungswert $E(X)$

$$\lambda = E(X) = a \cdot x$$

Varianz $\mathrm{var}(x)$

$$\sigma^2 = \mathrm{var}(x) = \lambda = a \cdot x$$

Summe von Wahrscheinlichkeiten (z.B. $P(k \leq 3)$)

$$P(k \leq 3) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{3} \frac{\lambda^k}{k!}$$

5.5.5 Anwendungen

- Anzahl Ereignisse mit exponentialverteilten Intervallen
- Approximation der Binomialverteilung für seltene Ereignisse, die mit Rate λ eintreten

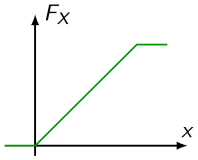
5.6 Zufallszahlen mit Verteilung $F(x)$

5.6.1 Voraussetzung

$F(X)$ ist eine Verteilungsfunktion, X ein im Intervall $[0, 1]$ gleichverteilte Zufallsvariable

5.6.2 Verteilungsfunktion von Z

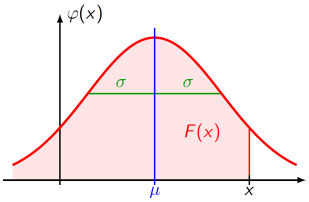
$$Z = F^{-1}(X)$$



$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) && \text{Definition } F_z \\ &= P(F^{-1}(X) \leq z) && \text{Definition } Z \\ &= P(X \leq F(z)) && \text{Umformung} \\ &= F_X(F(z)) && \text{Definition } F_X \\ &= F(z) \end{aligned}$$

5.7 Normalverteilung

Es geht um eine **Summe vieler kleiner Einflüsse**



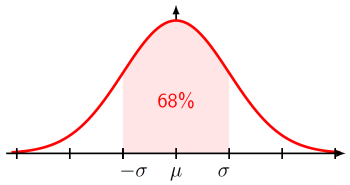
Maximum bei $x = \mu$
Wendepunkte bei $x = \mu \pm \sigma$

X heisst **normalverteilt**, mit $E(X) = \mu$ und $\mathrm{var}(X) = \sigma^2$, $N(\mu, \sigma^2)$, wenn sie folgende Wahrscheinlichkeitsdichte $\varphi(x)$ hat:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

μ Erwartungswert
σ Standardabweichung

5.7.1 Typische Werte der Normalverteilung



$\pm 1\,\sigma \Rightarrow 68\,\%$
$\pm 2\,\sigma \Rightarrow 95\,\%$
$\pm 3\,\sigma \Rightarrow 99.7\,\%$

5.7.2 Eigenschaften der Normalverteilung

Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit dafür, dass X zwischen a und b liegt:

$$P(a < X \leq b) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x$$

Keine Stammfunktion

Die Wahscheinlichkeitsdichte $\varphi(x)$ der Normalverteilung hat keine Stammfunktion in geschlossener Form
➠ Nur numerische Berechnungen möglich oder **Tabellen** verwenden

Symmetrie

Die Wahscheinlichkeitsdichte $\varphi(x)$ ist **symmetrisch** bezüglich $x = \mu$
➠ Erwartungswert $E(X) = \mu$

5.7.3 Anwendungen

- **Summe vieler kleiner Einflüsse** vergl. grosse Varianz
- Messwerte
- Approximation der Binomialverteilung

5.8 Standardnormalverteilung

5.8.1 Standardisierung

X normalverteilt, mit $E(X) = \mu$, $\mathrm{var}(X) = \sigma^2$, dann ist Z normalverteilt:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Eigenschaften

- $E(Z) = 0$
- $\mathrm{var}(Z) = 1$

5.8.2 Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) \qquad \Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$$

Beispiel: Standardnormalverteilung

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b) &= P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right) \\ &= P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < Z \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

➠ **Auswertung von $\Phi()$ mittels Tabelle in Abschnitt 10.1**
➠ **Kompakte $\Phi()$-Tabelle in Abschnitt 5.8.3**

5.8.3 Quantilentabelle der Standardnormalverteilung / TR-Befehle

p	x
0.75	0.6745
0.8	0.8416
0.9	1.2816
0.95	1.6449
0.975	1.9600
0.99	2.3263
0.995	2.5758
0.999	3.0902
0.9995	3.2905

TI-nspire Befehle (Scratchpad)

$\Phi(x)$ normCdf(a, b, μ, σ)
menu-6-5-2

$\Phi^{-1}(p)$ invNorm(p)
menu-6-5-3

5.8.4 Rechenregeln Standardnormalverteilung

Varianz var(X)

$$\boxed{\sigma^2 = \text{var}(X) = E(X^2) - E(X)^2}$$

Summensatz $X = X_1 + X_2$

X_1 normalverteilt mit $E(X_1) = \mu_1$ und $\text{var}(X_1) = \sigma_1^2$,
X_2 normalverteilt mit $E(X_2) = \mu_2$ und $\text{var}(X_2) = \sigma_2^2$,
dann ist $X = X_1 + X_2$ normalverteilt mit:

$$\boxed{E(X) = \mu_1 + \mu_2} \qquad \boxed{\sigma^2 = \text{var}(X) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2}$$

Linearität

X normalverteilt mit $E(X) = \mu$ und $\text{var}(X) = \sigma^2$, dann ist $a\,X + b$ normalverteilt mit:

$$\boxed{E(a\,X + b) = a\,\mu + b} \qquad \boxed{\text{var}(a\,X + b) = a^2\,\sigma^2}$$

5.9 Bestimmung der Parameter μ, σ^2

5.9.1 Schätzen

$$\hat{\mu} = E(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \text{ (Mittelwert)}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{n}{n-1}\,(E(X^2) - E(X)^2) = \frac{n}{n-1}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2\right)$$

Korrektur, damit erwartungstreu

5.9.2 Wahrscheinlichkeit (Standardnormalverteilung)

$X \le x$ mit Wahrscheinlichkeit p

$$\begin{aligned} P(X \le x) &= p \\ P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \le \frac{x-\mu}{\sigma}\right) &= p \\ P\left(Z \le \frac{x-\mu}{\sigma}\right) &= p \\ \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) &= p \\ x - \mu &= \sigma\,\Phi^{-1}(p) \\ \mu + \Phi^{-1}(p)\,\sigma &= x \end{aligned}$$

Spezialfall Median: $p = 0.5 \qquad \Phi^{-1}(0.5) = 0 \qquad \Rightarrow \mu = x$

5.10 Zentraler Grenzwertsatz (Normalverteilung)

Sind $X_1, X_2, \ldots$ identisch verteilte und unabhängige Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $\text{var}(X_i) = \sigma^2$, dann gilt:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \quad \Rightarrow \quad E(S_n) = n\,\mu \qquad \text{var}(S_n) = n\,\sigma^2$$

$$Z_n = \frac{S_n - n\,\mu}{\sqrt{n}\,\sigma} \quad \Rightarrow \quad E(Z_n) = 0 \qquad \text{var}(Z_n) = 1$$

Für $n \to \infty$ strebt die Verteilung von Z_n gegen die Standardnormalverteilung, d.h.

$$\lim_{n\to\infty} P(Z_N \le z) = \Phi(z)$$

⇒ Die Summe vieler vergleichbarer kleiner Einflüsse ist annähern normalverteilt

5.10.1 Spezielfall Standardnormalverteilung

X_i Zufallsvariablen mit $E(X_i) = 0$ und $\text{var}(X_i) = 1$, dann konvergiert die Verteilungsfunktion S_n gegen eine Normalverteilung mit $\mu = 0$ und $\sigma = 1$

$$S_n = \frac{X_1 + \ldots + X_n}{\sqrt{n}}$$

⇒ Viele kleine Einflüsse ergeben zusammen immer eine Normalverteilung!

5.11 Binomialverteilung

5.11.1 Voraussetzungen

Zufallsexperiment mit **zwei** möglichen Ausgängen A oder $\overline{A}$ mit Wahrscheinlichkeit $p = P(A)$

5.11.2 Binomialverteilung

X = Anzahl Eintreten von A in n **unabhängigen** Durchführungen

$$\boxed{P(X = k) = \binom{n}{k}\,p^k\,(1-p)^{n-k}}$$

Notation: $X \sim \text{Bi}(n, p)$
Taschenrechner Binomialkoeffizient: nCr$(n,\ k)$
Taschenrechner Binomialverteilung: binomPdf$(n,\ p,\ k)$

5.11.3 Eigenschaften der Binomialverteilung

Erwartungswert $E(X)$

$$\boxed{\mu = E(X) = n\,p}$$

Varianz var(x)

$$\boxed{\sigma^2 = \text{var}(x) = n\,p\,(1-p)}$$

5.11.4 Anwendungen

- Anzahl Eintreten eines Bernoulliexperimentes

5.12 Normalapproximation der Binomialverteilung

X ist Summe von n kleinen Einflüssen auf das Gesamte
⇒ $P(X \le k)$ kann mit der **Normalverteilung** approximiert werden, sofern die **Anzahl Wiederholungen n gross genug** ist und man sich nahe beim 'Buckel' der Normalverteilung befindet

$$\boxed{\mu = E(X) = n\,p} \qquad \boxed{\sigma^2 = \text{var}(X) = n\,p\,(1-p)}$$

$$\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{X - n\,p}{\sqrt{n\,p\,(1-p)}} \quad \text{angenähert standardnormalverteilt}$$

5.12.1 Standardisierung (ohne Korrektur)

$$\begin{aligned} P(a < X \le b) &= P\left(\frac{a - n\,p}{\sqrt{np\,(1-p)}} < \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le \frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \\ &= P\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}} < Z \le \frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \end{aligned}$$

⇒ Auswertung von $\Phi()$ mittels Tabelle Abschnitt 10.1

5.12.2 Standardisierung mit Korrektur (Prüfung!)

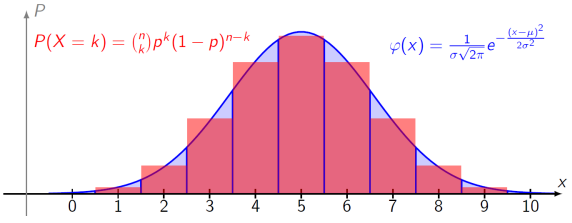
Für eine noch genauerere Approximation kann folgende Korrektur eingefügt werden:

$$P(a < X \le b) = \Phi\left(\frac{b + \frac{1}{2} - n\,p}{\sqrt{np\,(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a + \frac{1}{2} - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

$$P(a \le X \le b) = \Phi\left(\frac{b + \frac{1}{2} - n\,p}{\sqrt{np\,(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - \frac{1}{2} - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

5.12.3 Vergleich Binomialverteilung – Normalverteilung

$$\left.\begin{matrix} n = 10 \\ p = 0.5 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{matrix} E(X) = np = 5.0 = \mu \\ \text{var}(X) = np(1-p) = 2.5 = \sigma^2 \end{matrix}\right.$$



5.13 Approximation für seltene Ereignisse (Poisson)

5.13.1 Voraussetzungen

Grenzwert $n \to \infty$ mit $n \cdot p = \lambda$ = erwartete Anzahl Ereignisse konstant (d.h. $p \to 0$)
Wenn an der Prüfung SELTEN in der Aufgabenstellung steht!!

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = P_\lambda(k)$$

Parameter: $\lambda = n \cdot p$ (erwartete # Ereignisse im Intervall x)

Poissson - Summe von Wahrscheinlichkeiten (z.B. $P(k \leq 3)$)

$$P(k \leq 3) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{3} \frac{\lambda^k}{k!}$$

5.14 Hypergeometrische Verteilung

5.14.1 Voraussetung

Von N Objekten sind M markiert. Daraus werden n Objekte zufällig ausgewählt.

5.14.2 Hypergeometrische Verteilung

X = Anzahl markierte Objekte unter den zufällig ausgewählten n Objekten
Die Wahrscheinlichkeit, dass **genau m markierte Objekte gezogen** werden lautet:

$$P(X = m) = \frac{\binom{M}{m}\binom{N-M}{n-m}}{\binom{N}{n}}$$

Notation: $X \sim \mathrm{H}(N, M, n)$

5.14.3 Eigenschaften der Hypergeometrischen Verteilung

Erwartungswert $E(X)$

$$\mu = E(X) = n \frac{M}{N}$$

Varianz $\mathrm{var}(x)$

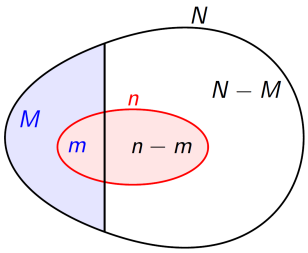
$$\sigma^2 = \mathrm{var}(X) = n \frac{M}{N}\left(1 - \frac{M}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$$

Beispiel: Hypergeometrische Verteilung

In einer Kiste mit 20 Äpfeln sind 5 wurmstichig.
Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, in einer Stichprobe von 8 Äpfel 2 wurmstichtige zu finden?
$N = 20, M = 5, n = 8, m = 2$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{5}{2}\binom{15}{6}}{\binom{20}{8}} = 0.3973$$

5.14.4 Begründung Hypergeometrische Verteilung



n aus N auswählen $= \binom{N}{n}$

m Treffer aus M $= \binom{M}{m}$

$n-m$ Nichttreffer aus $N-M$ $\Big\} = \binom{N-M}{n-m}$

5.15 Potenzverteilung (Skaleninvarianze Prozesse)

5.15.1 Skaleninvarianz

Ein Prozess ist **skaleninvariant**, wenn er auf jeder Skala **gleich** abläuft.

Skaliere x mit b ➟ Form von $\varphi(x)$ ändert sich nicht

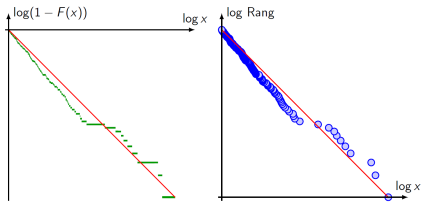
$$\varphi(bx) = g(b)\,\varphi(x) \quad \text{für } x > x_{\min}$$

Faktor $g(b)$: Renormierung

5.15.2 Potenzverteilung

$$\varphi(x) = C\,e^{-\alpha} \quad \text{mit } \alpha = -g'(1)$$

Beschränke auf $x > x_{\min}$ und wähle C für korrekte Normierung



Geradengleichung in log-log-Skala

$$\log(\varphi(x)) = g'(1) \cdot \log(x) + c$$

5.15.3 Anwendungen

- Städte und Bewohner
- Tierarten und ihre Häufigkeit
- Mondkrater und Durchmesser
- Bücher und Bestseller
- Namen und Häufigkeit
- Einkommensverteilung
- Skaleninvariante Prozesse

5.15.4 Potenzgesetze für skaleninvariante Prozesse

Wahrscheinlichkeitsdichte $\varphi(x)$

$$\varphi(x) = \begin{cases} 0 & x < x_{\min} \\ \frac{\alpha-1}{x_{\min}}\left(\frac{x}{x_{\min}}\right)^{-\alpha} & x \geq x_{\min} \end{cases}$$

Verteilungsfunktion $F(x)$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < x_{\min} \\ 1 - \left(\frac{x}{x_{\min}}\right)^{1-\alpha} & x \geq x_{\min} \end{cases}$$

Median	$\mathrm{med}(x) = 2^{\frac{1}{\alpha-1}}\, x_{\min}$	für $\alpha > 1$
Erwartungswert	$E(X) = \frac{\alpha-1}{\alpha-2}\, x_{\min}$	für $\alpha > 2$
Varianz	$\mathrm{var}(X) = \left(\frac{\alpha-1}{\alpha-3} - \left(\frac{\alpha-1}{\alpha-2}\right)^2\right) x_{\min}^2$	für $\alpha > 3$

5.15.5 '80 / 20 Regel'

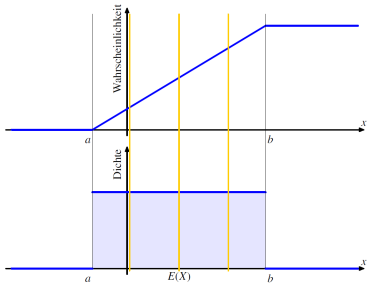
$P(x)$ = Anteil der Werte $> x$
$= 1 - P(X \leq x) = 1 - F(x)$
$= \int_x^\infty \varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi$

$W(x)$ = Anteil am kumulierten Wert
$= \frac{\int_x^\infty \xi\,\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi}{E(X)}$

$W(x) = P(x)^{\frac{\alpha-2}{\alpha-1}} = P(x)^\lambda$

$$\alpha = \frac{\lambda - 2}{\lambda - 1} \qquad \lambda = \frac{\log(W)}{\log(P)}$$

5.16 Gleichverteiung



$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

5.16.1 Eigenschaften der Gleichverteiung

Erwartungswert $E(X)$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

Varianz $\mathrm{var}(X)$

$$\mathrm{var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

5.16.2 Anwendungen

- Verteiung von Zufallszahlen
- Keine bevorzugten Werte

6 Schätzen

6.1 Eigenschaften von Schätzern

6.1.1 Konsistenz

Korrektur für genügend grosse Stichproben

$$\lim_{n\to\infty} \hat{\vartheta}(x_1, \ldots, x_n) = \vartheta$$

6.1.2 Erwartungstreu

Im Mittel korrekt selbst für kleine Stichproben

$$E(\hat{\vartheta}(X_1, \ldots, X_n)) = \vartheta$$

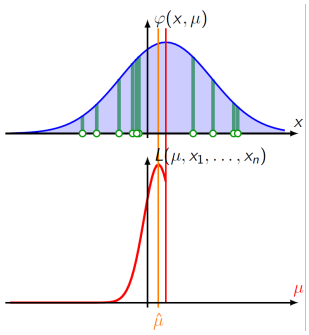
6.2 Maximum Likelihood Prinzip

6.2.1 Aufgabe

Stichprobe $x1, \ldots, x_n$ einer normalverteilten Zufallsvariable mit $\sigma = 1$.
Schätze den Parameter μ der Standardnormalverteilung

$$\varphi(x, \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}} \, dx$$

6.2.2 Likelihood-Funktion



Bewerte Kandidaten μ mit der Likelihood-Funktion

$$L(\mu, x_1, \ldots x_n) = \varphi(x_1, \mu) \ldots \varphi(x_n, \mu)$$

$$\Rightarrow \hat{\mu} = \arg\max_\mu L(\mu, x_1, \ldots x_n)$$

Likelihood-Funktion

$$L(\vartheta, x_1, \ldots x_n) = \varphi(\vartheta, x_1) \cdot \varphi(\vartheta, x_2) \ldots \varphi(\vartheta, x_n)$$

Wahrscheinlichkeit für die Werte x_i

Prinzip

$\hat{\vartheta}(x_1, \ldots, x_n)$ maximiert $L(\vartheta, x_1, \ldots x_n)$ (Maximum-Likelihood-Schätzer)
➔ Ableiten und Null setzen!

Beispiel: Schätzung von μ

Aufgabe

Schätze μ für eine Stichprobe $x_1, \ldots, x_n$ einer normalverteilten Zufallsvariablen mit

$$\varphi(x, \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2}$$

Lösung

$$L(\mu, x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} e^{-(x_1-\mu)^2/2} \ldots e^{-(x_n-\mu)^2/2}$$

$$= \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2\right) \to \max$$

$$\frac{d}{d\mu} L(\mu, x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2\right) \sum_{i=1}^{n}(\mu - x_i) = 0$$

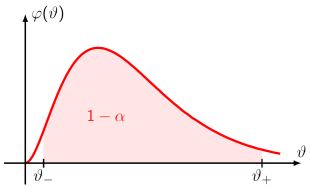
$$n\mu = \sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \Rightarrow \qquad \mu = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

6.3 Konfidenzintervall

$[\vartheta_-, \vartheta_+]$ heisst **Konfidenzintervall** zum (Vertrauens-)Niveau $1 - \alpha$

Aufgabe:

Finde ein Intervall $[\vartheta_-, \vartheta_+]$, das den wahren Wert des Parameters mit Wahrscheinlichkeit $1 - \alpha$ enthält.



Lösung

- Verteilung von ϑ:
  Wahrscheinlichtsichte $\varphi(\vartheta)$ und Verteilungsfunktion F_ϑ
- Finde ϑ-Werte so, dass $1 - \alpha = F(\vartheta_+) - F(\vartheta_-)$

6.4 Intervallschätzung

Aufgabe

Gegeben eine normalverteilte Stichprobe X_i, $i = 1, \ldots n$ Finde ein Intervall, welches μ mit Warhscheinlichkeit 95% enthält.

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n}(X_1 + \ldots + X_n)$$

6.4.1 Lösung 1 - Bekannte Varianz

$\hat{\mu}$ ist normalverteilt mit Erwartungswert μ und Varianz $\frac{1}{n}\sigma^2$

$$\left[\hat{\mu} - 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \hat{\mu} + 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

Das angegebene Intervall enthält μ mit Wahrscheinlichkeit 95%

6.4.2 Lösung 2 - Geschätzte Varianz

$$t = \frac{\hat{\mu} - \mu}{\hat{\sigma}/\sqrt{n}} \quad \text{t-verteilt mit } k = n - 1 \text{ Freiheitsgraden}$$

Finde ein Intervall $[t_-, t_+]$, das t mit Wahrscheinlichkeit 95% ethält.
Dann ist das gesuchte Intervall:

$$\left[\hat{\mu} + t_-\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, \hat{\mu} + t_+\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right]$$

➔ ***t*-Tabelle siehe Abschnitt 10.4**

7 Hypothesentests

7.1 Rationale Erklärungen

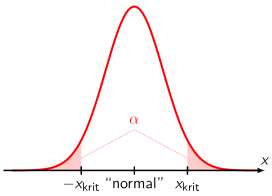
7.1.1 Was ist wahr?

Wahr ist, was mit der objektiven Realität übereinstimmt

7.1.2 Rationale Erklärung

1. Erklärungen müssen falsifizierbar sein
2. Erklärungen müssen mit allen Beobachtungen übereinstimmen

7.2 Grundätzliche Testmethode



1. Nullhypothese H_0 formulieren
2. Messgrösse bestimmen, mit der H_0 getestet werden kann (Teststatistik)
3. Verteilung der Messgrösse ermitteln
4. Parameter der Verteilung schätzen
5. Kritischen Wert für die Testgrösse bestimmen, der nur mit Wahrscheinlichkeit α überschritten wird.
6. Ist die Messgrösse im vorliegenden Experiment 'unwahrscheinlich gross?
   ➔ H_0 verwerfen

7.3 Vorgehen Hypothesentest

H_0	Nullhypothese 'nichts besonderes' (zu widerlegen!)
H_1	Alternativhypothese ➔ **Genau das Gegenteil** von H_0

7.3.1 Vorgehen (!)

1. Nullhypothese H_0 und Alternativhypothese H_1
2. Testgrösse und Verteilung (Testmethode) unter der Annahme der Nullhypothese H_0
   ➔ Testmethode wählen gemäss Abschnitt 7.5
3. Wahl des Signifikanzniveaus α
4. Kritischer Wert für Testgrösse, die nur mit Wahrscheinlichkeit α erreicht wird
5. Testgrösse > kritischer Wert ➔ Nullhypothese H_0 **verwerfen**

7.3.2 Einschränkungen

- Alternative muss die Negation der Nullhypothese sein
  (Fehschluss des falschen Dilemmas)
- Es kann viele Möglichkeiten der Widerlegung der Nullhypothese geben
- Wenn ein Test scheitert, heisst das nicht, dass die Nullhypothese wahr ist, sondern nur, dass sie noch nicht widerlegt werden konnte

7.4 Fehlerarten

Fehler 1. Art

Nullhypothese verworfen, obwohl wahr (zufallsbedingt unwahrscheinlicher Wert der Teststatistik, falsch positives Ergebnis)
➔ **Fehler 1. Art tritt mit Wahrscheinlichkeit α auf**

Fehler 2. Art

Nullhypothese nicht verworfen, obwohl falsch (falsch negatives Ergebnis)

7.4.1 Typische Werte für α

α	
0.05	**'signifikant'**
0.01	'hoch signifikant'
0.001	'hoch signifikant'

Beispiel: Hypothesentest: Faire Münze

1. H_0: im Umlauf befindliche Münzen sind fair
2. Messgrösse: Häufigkeit X von Kopf in einer Stichprobe von n Würfen
3. Verteilung: Binomialverteilung, approximiert mit Normalverteilung mit $\mu = np$ und Varianz $\sigma^2 = np(1-p) = n/4$.
4. Schätzen nicht notwendig
5. Kritischer Wert

$$\alpha = P(|X-\mu| > x_{krit}) = 1 - P\left(-\frac{x_{krit}}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x_{krit}}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{x_{krit}}{\sigma}\right) - 1$$

6. H_0 verwerfen falls $|X - np| > x_{krit}$

7.5 Wahl der richtigen Testmethode

- Wahrscheinlichkeiten (diskrete Verteilung mit endlicher Anzahl Versuchsausgänge) prüfen
  ➔ χ^2-Test
- Prüfen auf (gleichen) Erwartungswert $E(X)$
  ➔ t-Test
- Abweichung von Mittelwert prüfen
  ➔ Normalverteilung
- Prüfung auf Abweichung von Verteilungsfunktion $F(x)$
  ➔ Kolmogorov-Smirnov-Test

7.6 Hypothesentest mit t-Verteilung

7.6.1 Nullhypothese H_0

Die Stichproben $X_1, \ldots, X_n$ und $Y_1, \ldots, Y_m$ mit gleicher Varianz haben den gleichen Erwartungswert.

7.6.2 Teststatistik

$$t = \frac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sqrt{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}} \sqrt{\frac{n\,m\,(n+m-2)}{n+m}}$$

ist t-verteilt mit $k = m + n - 2$ Freiheitsgraden

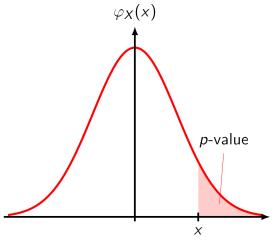
7.6.3 Parameter schätzen

$$\overline{X} = \frac{X_1 + \ldots + X_n}{n} \qquad S_X^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$$

$$\overline{Y} = \frac{Y_1 + \ldots + Y_m}{m} \qquad S_Y^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i - \overline{Y})^2$$

➔ Tabelle t-Verteilung siehe Abschnitt 10.4

7.7 p-Value



Der p-Value beschreibt die **Wahrscheinlichkeit, einen Wert** $> x$ zu erhalten

$$p - \text{Value} = \alpha = P(X > x) = 1 - F(x)$$

Interpretation

p-Values beschreiben Wahrscheinlichkeit für Fehler 1. Art

7.8 χ^2-Test

Testen einer **diskreten** Verteilung
Mehrere Versuchsausgänge (endliche Anzahl) möglich!

Diskrete Verteilung $P(X = x_i) = p_i$ mit n_i Beobachtungen für jeden Wert

1. H_0: Beobachtete Häufigkeiten n_i entsprechen Wahrscheinlichkeiten p_i
2. Messgrösse: Diskrepanz D
3. Verteilung: χ^2-Verteilung mit $k = d - 1$ Freiheitsgraden
   d = Anzahl mögliche Versuchsausgänge
4. Signifikanzniveau α wählen
5. Schätzen: nicht nötig
6. Kritischer Wert: D_{krit} aus der χ^2-Tabelle (Abschnitt 10.3)
7. H_0 verwerfen wenn $D > D_{krit}$

Einschränkung: $n_i \geq 5$ (zentraler Grenzwertsatz)

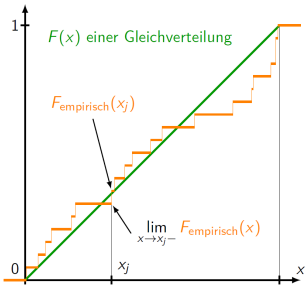
7.8.1 Messgrösse: Diskrepanz D

$$D = \sum_{i=1}^{d} \frac{(n_i - n\,p_i)^2}{n\,p_i}$$

n	Totale Anzahl Versuche
n_i	Wie oft Ergebnis i eingetreten ist
p_i	Wahrscheinlichkeit $P(X = x_i)$ gemäss Nullhypothese

7.9 Kolmogorov-Smirnov-Test

Frage: 'Folgt eine Zufallsvariable einer gegebenen Verteilung?'
➔ **Daten x_i müssen zuerst aufsteigend sortiert werden!**



Daten: $x_1 \leq \ldots \leq x_j \leq \ldots \leq x_n$

$$F_{empirisch}(x_j) = \frac{j}{n}$$

$$\lim_{x \to x_j^-} F_{empirisch}(x_j) = \frac{j-1}{n}$$

Abweichung der empirischen Verteilungsfunktion von der Verteilungsfunktion:

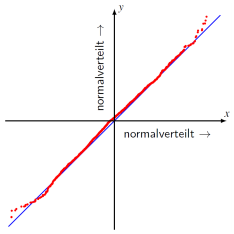
$$K_n^+ = \sqrt{n}\max_x(F_{empirisch}(x) - F(x)) = \sqrt{n}\max_j\left(\frac{j}{n} - F(x_j)\right)$$

$$K_n^- = \sqrt{n}\max_x(F(x) - F_{empirisch}(x)) = \sqrt{n}\max_j\left(F(x_j) - \frac{j-1}{n}\right)$$

➔ Falls $K_n^+ > K_{krit}$ ➔ H_0 verwerfen
➔ KS-Tabelle siehe Abschnitt 10.2

7.10 Q-Q-Plot

Frage: 'Gehören zwei Datensätze zur gleichen Verteilung?'



Verteilungsvergleich

1. **sortieren**
   $x_1 \leq \ldots \leq \ldots \leq x_n$
   $y_1 \leq \ldots \leq \ldots \leq y_n$
2. Punkte $p_i = (x_i, y_i)$ darstellen
3. Gleiche Verteilung, wenn Punkte P_i ungefähr auf einer **Geraden** liegen

8 Filtern

'Filtern' bedeutet, einen **optimalen Schätzer** zu finden

8.1 Optimale Schätzung

X_1 und X_2 sind unabhängige Messungen von μ mit Messfehler $\text{var}(X_i) = \sigma_i^2$

8.1.1 Ansatz

Linearkombination

$$X = t\,X_1 + (1-t)\,X_2$$

so wählen, dass $\text{var}(X)$ minimal wird
➔ X entspricht dem 'gewichteten Mittelwert' der Messungen

8.1.2 Parameter

$$t = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} \qquad 1 - t = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$$

8.1.3 Lösung

$$X = \underbrace{\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}_{t} X_1 + \underbrace{\frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}_{(1-t)} X_2$$

$$\text{var}(X) = \frac{\sigma_1^2\,\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$$

9 Anhang

9.0.1 Wie löst man WrStat Übungen?

1	Welche Zufallsgrössen liegen vor?	Messwerte, Zufallszahlen,Wartezeiten ...
2	Welche Art von Zufallsprozess erzeugt die Zufallsgrösse?	▶ gedächtnislos: Exponentialverteilung ▶ Summe kleiner Einflüsse: Normalverteilung
3	Welche Parameterwerte müssen verwendet werden? → Schätzen	▶ Exponentialverteilung: a ▶ Normalverteilung: μ, σ ▶ Binomialverteilung: p, n
4	Wahrscheinlichkeiten berechnen!	$F(x)$, $\varphi(x)$

10 Tabellen

10.1 Verteilungsfunktion der Normalverteilung

x	+0.00	+0.01	+0.02	+0.03	+0.04	+0.05	+0.06	+0.07	+0.08	+0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

10.2 Quantilen für Kolmogorov-Smirnov-Test

n	$p = 0.01$	$p = 0.05$	$p = 0.1$	$p = 0.25$	$p = 0.5$	$p = 0.75$	$p = 0.9$	$p = 0.95$	$p = 0.99$
1	0.01000	0.05000	0.10000	0.25000	0.50000	0.75000	0.90000	0.95000	0.99000
2	0.01400	0.06749	0.12955	0.29289	0.51764	0.70711	0.96700	1.09799	1.27279
3	0.01699	0.07919	0.14714	0.31117	0.51469	0.75394	0.97828	1.10166	1.35889
4	0.01943	0.08789	0.15899	0.32023	0.51104	0.76419	0.98531	1.13043	1.37774
5	0.02152	0.09471	0.16750	0.32490	0.52449	0.76741	0.99948	1.13916	1.40242
6	0.02336	0.10022	0.17385	0.32717	0.53193	0.77028	1.00520	1.14634	1.41435
7	0.02501	0.10479	0.17873	0.32804	0.53635	0.77552	1.00929	1.15373	1.42457
8	0.02650	0.10863	0.18256	0.32802	0.53916	0.77971	1.01346	1.15859	1.43272
9	0.02786	0.11191	0.18560	0.32745	0.54109	0.78246	1.01731	1.16239	1.43878
10	0.02912	0.11473	0.18803	0.32975	0.54258	0.78454	1.02016	1.16582	1.44397
11	0.03028	0.11718	0.19000	0.33304	0.54390	0.78633	1.02249	1.16885	1.44837
12	0.03137	0.11933	0.19160	0.33570	0.54527	0.78802	1.02458	1.17139	1.45207
13	0.03239	0.12123	0.19291	0.33789	0.54682	0.78966	1.02649	1.17357	1.45527
14	0.03334	0.12290	0.19396	0.33970	0.54856	0.79122	1.02823	1.17552	1.45810
15	0.03424	0.12439	0.19482	0.34122	0.55002	0.79259	1.02977	1.17728	1.46060
16	0.03509	0.12573	0.19552	0.34250	0.55123	0.79377	1.03113	1.17888	1.46283
17	0.03589	0.12692	0.19607	0.34360	0.55228	0.79482	1.03237	1.18032	1.46483
18	0.03665	0.12799	0.19650	0.34454	0.55319	0.79578	1.03351	1.18162	1.46664
19	0.03738	0.12895	0.19684	0.34535	0.55400	0.79667	1.03457	1.18282	1.46830
20	0.03807	0.12982	0.19709	0.34607	0.55475	0.79752	1.03555	1.18392	1.46981
30	0.04354	0.13510	0.20063	0.35087	0.56047	0.80362	1.04243	1.19164	1.48009
50	0.05005	0.13755	0.20794	0.35713	0.56644	0.80988	1.04933	1.19921	1.48969
100	0.05698	0.14472	0.21370	0.36331	0.57269	0.81634	1.05627	1.20666	1.49864
200	0.06049	0.14887	0.21816	0.36784	0.57725	0.82099	1.06117	1.21180	1.50458

10.3 Quantilen der χ^2-Verteilung

$p = 1 - \alpha$ $\quad$ k = Anzahl Versuchsausgänge $- 1$

k	$p = 0.01$	$p = 0.05$	$p = 0.1$	$p = 0.25$	$p = 0.5$	$p = 0.75$	$p = 0.9$	$p = 0.95$	$p = 0.99$
1	0.000	0.004	0.016	0.102	0.455	1.323	2.706	3.841	6.635
2	0.020	0.103	0.211	0.575	1.386	2.773	4.605	5.991	9.210
3	0.115	0.352	0.584	1.213	2.366	4.108	6.251	7.815	11.345
4	0.297	0.711	1.064	1.923	3.357	5.385	7.779	9.488	13.277
5	0.554	1.145	1.610	2.675	4.351	6.626	9.236	11.070	15.086
6	0.872	1.635	2.204	3.455	5.348	7.841	10.645	12.592	16.812
7	1.239	2.167	2.833	4.255	6.346	9.037	12.017	14.067	18.475
8	1.646	2.733	3.490	5.071	7.344	10.219	13.362	15.507	20.090
9	2.088	3.325	4.168	5.899	8.343	11.389	14.684	16.919	21.666
10	2.558	3.940	4.865	6.737	9.342	12.549	15.987	18.307	23.209
11	3.053	4.575	5.578	7.584	10.341	13.701	17.275	19.675	24.725
12	3.571	5.226	6.304	8.438	11.340	14.845	18.549	21.026	26.217
13	4.107	5.892	7.042	9.299	12.340	15.984	19.812	22.362	27.688
14	4.660	6.571	7.790	10.165	13.339	17.117	21.064	23.685	29.141
15	5.229	7.261	8.547	11.037	14.339	18.245	22.307	24.996	30.578
16	5.812	7.962	9.312	11.912	15.338	19.369	23.542	26.296	32.000
17	6.408	8.672	10.085	12.792	16.338	20.489	24.769	27.587	33.409
18	7.015	9.390	10.865	13.675	17.338	21.605	25.989	28.869	34.805
19	7.633	10.117	11.651	14.562	18.338	22.718	27.204	30.144	36.191
20	8.260	10.851	12.443	15.452	19.337	23.828	28.412	31.410	37.566
21	8.897	11.591	13.240	16.344	20.337	24.935	29.615	32.671	38.932
22	9.542	12.338	14.041	17.240	21.337	26.039	30.813	33.924	40.289
23	10.196	13.091	14.848	18.137	22.337	27.141	32.007	35.172	41.638
24	10.856	13.848	15.659	19.037	23.337	28.241	33.196	36.415	42.980
25	11.524	14.611	16.473	19.939	24.337	29.339	34.382	37.652	44.314
26	12.198	15.379	17.292	20.843	25.336	30.435	35.563	38.885	45.642
27	12.879	16.151	18.114	21.749	26.336	31.528	36.741	40.113	46.963
28	13.565	16.928	18.939	22.657	27.336	32.620	37.916	41.337	48.278
29	14.256	17.708	19.768	23.567	28.336	33.711	39.087	42.557	49.588
30	14.953	18.493	20.599	24.478	29.336	34.800	40.256	43.773	50.892
50	29.707	34.764	37.689	42.942	49.335	56.334	63.167	67.505	76.154
100	70.065	77.929	82.358	90.133	99.334	109.141	118.498	124.342	135.807
500	429.388	449.147	459.926	478.323	499.333	520.950	540.930	553.127	576.493
1000	898.912	927.594	943.133	969.484	999.333	1029.790	1057.724	1074.679	1106.969

10.4 Quantilen der t-Verteilung

$p = 1 - \alpha$ $\quad$ $k = m + n - 2$ Freiheitsgrade

k	0.75	0.8	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995
1	1.0000	1.3764	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567
2	0.8165	1.0607	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.7649	0.9785	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.7407	0.9410	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.7267	0.9195	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321
6	0.7176	0.9057	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.7111	0.8960	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.7064	0.8889	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.7027	0.8834	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.6998	0.8791	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.6974	0.8755	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.6955	0.8726	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	0.6938	0.8702	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.6924	0.8681	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.6912	0.8662	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467
16	0.6901	0.8647	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.6892	0.8633	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	0.6884	0.8620	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	0.6876	0.8610	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	0.6870	0.8600	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453
21	0.6864	0.8591	1.3232	1.7207	2.0796	2.5176	2.8314
22	0.6858	0.8583	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188
23	0.6853	0.8575	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073
24	0.6848	0.8569	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969
25	0.6844	0.8562	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874
26	0.6840	0.8557	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787
27	0.6837	0.8551	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707
28	0.6834	0.8546	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633
29	0.6830	0.8542	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564
30	0.6828	0.8538	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500
50	0.6794	0.8489	1.2987	1.6759	2.0086	2.4033	2.6778
100	0.6770	0.8452	1.2901	1.6602	1.9840	2.3642	2.6259
500	0.6750	0.8423	1.2832	1.6479	1.9647	2.3338	2.5857
10^3	0.6747	0.8420	1.2824	1.6464	1.9623	2.3301	2.5808
10^4	0.6745	0.8417	1.2816	1.6450	1.9602	2.3267	2.5763
10^5	0.6745	0.8416	1.2816	1.6449	1.9600	2.3264	2.5759
10^6	0.6745	0.8416	1.2816	1.6449	1.9600	2.3264	2.5758